

问题 4 模型：波动电价下的购电策略

1. 问题分析与假设

问题 4 将电价从"每天相同"放宽为**逐日实时波动**（附件 4，365 天×144 点），要求在波动电价下重新计算问题 2 与问题 3。本文采用如下市场惯例假设并在正文中显式声明：

假设（日前电价可知）：每日 0:00 制定计划时，当日 144 点电价曲线已由日前市场公布（可知但逐日不同）；紧急购电按交易时刻的实际电价 5 倍结算，调整购电按附件 4 实际价格结算（超额 1.5 倍总价/违约 0.5 倍，同问题 3）。

价格不确定性（日前不知电价）作为推广在 §5 讨论。在此假设下，问题 2/3 已建立的策略框架（预测 → 日前 LP 计划 → 滚动调整 → 日内实时调度）**结构完全复用**，唯一变化是所有价格项（计划目标、紧急费率、调整结算）从固定曲线换成当日曲线 $c_d(t)$ 。

2. 附件 4 电价特征分析（费用变化的来源）

对附件 4 全年电价做统计：

指标	附件 4（波动）	附件 1（固定）
全年均值	0.7662 元/kWh	0.7662 元/kWh
取值范围	[0.0076, 1.7936]	[0.3713, 1.3952]
日均价范围	[0.5378, 0.9290]	—
日内价差（max-min）均值	1.1073	1.0239

两个决定费用走向的**相关结构**：

1. **电价与负载强正相关**：corr（日均价，日负载电量）= **0.898**。高负载日必然是高电价日——能量必须在最贵的日子买入，无法跨日回避。

2. **电价与光伏负相关**：corr（日均价，日光伏电量）= **-0.343**。光伏大发时电价偏低、缺发时电价偏高——光伏的"保值"作用被进一步削弱。

3. 模型（复用与价格替换）

Q4-2（对应问题 2）：w1 预测 + 余量（负载×1.05、光伏×0.98）+ 日前 LP ($S(144) = S(0) = S_0$) + 日内储能调节 + 5 倍紧急购电；LP 目标为 $\min \sum_t c_d(t) p(t) \Delta t$ ， c_d 为附件 4 第 d 日曲线。

Q4-3（对应问题 3）：标定光伏估计（逐时 OLS[官方报, w1] + 当日残差更新）+ 0:00 计划 LP（余量 1.02/0.98）+ 6:00/12:00/18:00 双向调整 LP（ c_d 计入目标与安全阀）+ 日内调节；结算同问题 3：
 $\sum c_d p_{adj} \Delta t + \sum 0.5 c_d |p_{adj} - p_{plan}| \Delta t + \sum 5 c_d e \Delta t$ 。

4. 结果

4.1 总费用对比（报告期 2025-2-1~12-31，334 天）

	固定电价（附件 1）	波动电价（附件 4）	变化
Q4-2（问题 2 策略）	14,546,503.97 元	15,263,635.75 元	+717,131.78（+4.93%）
Q4-3（问题 3 策略）	13,825,637.87 元	14,488,183.97 元	+662,546.10（+4.79%）
Q4-3 相对 Q4-2	-720,866.10（-4.96%）	-775,451.78（-5.08%）	优势扩大

费用构成（波动电价下）：

	计划/实购电费（元）	调整违约/溢价（元）	紧急购电费（元）	紧急购电量/天数
Q4-2	14,336,659.77（计划 22,405,770.4 kWh）	—	926,975.98	146,798.3 kWh / 105 天
Q4-3	13,642,947.09（实付）	374,895.34（上调 638,614.9 / 下调 445,180.6 kWh）	470,341.55	102,497.7 kWh / 225 天

4.2 表 3 指定日期（波动电价）

日期	Q4-2 计划购电量 / 购电费	Q4-3 计划 → 调整购电量	Q4-3 计划费 → 结算费	紧急购电（Q4-3）
2025-3-20	79,420.62 kWh / 49,650.82 元	71,089.83 → 72,022.28 kWh	44,157.18 → 45,247.70 元	无
2025-6-21	38,848.12 kWh / 19,143.71 元	35,713.02 → 36,014.19 kWh	17,339.22 → 17,863.42 元	无
2025-9-23	71,264.87 kWh / 45,711.78 元	67,776.12 → 69,472.48 kWh	43,436.22 → 45,425.97 元	7.46 kWh
2025-12-21	100,592.96 kWh / 76,223.89 元	96,515.87 → 98,638.66 kWh	72,555.77 → 75,030.64 元	28.70 kWh（8:00–8:10）

（Q4-2 的 12-21 紧急购电 5.62 kWh；其余三天均为 0。四天的表 1/表 2 详见 summary4.json。）

5. 结果分析

- 1. **费用上升的主因是"价-荷同峰"**：日均价与费用相关 0.92；日均价前 25% 的天数承载了 31.0%（Q4-2）/ 34.4%（Q4-3）的紧急购电费。电价波动虽然均值不变，但高价恰好落在高负载日——负载加权的购电均价从固定电价的 0.7955 元/kWh 升至 0.8190 元/kWh（+2.95%），这是费用结构性上升（+4.8~4.9%）的主因（贡献约六成），任何不跨日转移负载的策略都无法避免。
- 2. **光伏价值被削弱**：光伏与电价负相关（-0.343），即发电子段电价低、缺电子段电价高，光伏替代购电的避险价值下降。
- 3. **策略韧性**：问题 3 策略在波动电价下依然最优（节省 5.08%，且优势较固定电价下扩大），其标定预测 + 双向调整机制对价格波动的适应性更好（上调量与日内价差相关 0.194——高价差日更多使用上调通道规避高价紧急购电）。
- 4. **储能利用率已近饱和**：日内价差增大并未显著提升储能周转（Q4-2 口径：高价差日充电 22,065 vs 低价差日 21,076 kWh/日，相关仅 +0.18；Q4-3 甚至略降），容量与功率约束是主要限制，与问题 1 灵敏度分

析中"扩容有正边际收益"的结论一致。

推广讨论（价格不确定性）：若日前电价未知，需引入电价预测（附件 4 的日均价自相关与星期结构可建模）并把价格纳入与负载/光伏统一的预测-余量框架；波动电价还会提高紧急购电的尾部风险（5 倍费率落在高电价区间的风险），余量参数应相应上调。

6. 模型评价

优点：价格波动以参数化方式进入既有策略链，无需改变模型结构即可量化价格波动的成本影响；数据来源-费用变化的相关分析（价-荷 0.898、价-光 -0.343）给出了清晰的经济学解释。**不足：**日前电价已知的假设简化了不确定性；余量参数沿用固定电价下的调参结果（针对波动电价重新寻优可进一步压缩费用，估计空间约 1%）。